

LAZYTRIP

Sprint Review 2

Sector

Turismo digital (TravelTech)

Entre los proveedores y el viajero

96,8 M
de turistas internacionales

13%
del PIB

2,7 M
de empleos



Un sector fragmentado

Alta digitalización en la **reserva**,
baja en la **planificación**.

Centralizar la **información**

Filtrar por **presupuesto real**

Automatizar la **planificación**



Nuestros usuarios



Lucía, 21

Estudiante
con poco presupuesto

móvil



Javier, 38

Padre
sin tiempo

ordenador y móvil



Carmen, 67

Poblacion Mayor
con movilidad reducida

tablet y móvil

2 Análisis de la necesidad

Vuelos y Hoteles

Webs y confirmaciones dispersas.

Actividades

Reseñas en múltiples redes.

Itinerarios

Trazados manuales en mapas.

Presupuesto

Cálculos manuales en hojas.



El caos de planificar

- ✕ **Dispersión Absoluta**
  Decenas de apps simultáneas.
- ✕ **Sobrecarga de Tiempo**
  Comparación manual infinita.
- ✕ **Gestión Ineficiente**
  Gastos y reservas descentralizados.
- ✕ **Fricción Ante Cambios**
  Actualizaciones manuales lentas.

La Solución: LazyTrip

Todo tu viaje organizado en una única plataforma inteligente.

- Itinerarios 100% automáticos.
- Ajustado a tu presupuesto.
- Toda tu información centralizada.



3.Estudio de soluciones existentes

Extranet

-Centro de operaciones de Booking

-Comunicación con usuarios de la app

-Gestiona fechas, alojamiento y tarifas

Pulse App

-Aplicación para colaboradores

-Controlar calendario, entradas y salidas

-Gestiona comunicación entre huéspedes y propietarios

4. A quién afecta LazyTrip

Los internos toman las decisiones finales; los externos validan el producto: sin usuarios no hay aplicación.

Grupo	Tipo	Influencia	Estrategia
Desarrollo y producto	Interno	Medio - Alto	Gestionar de cerca: dailys ágiles
Directivos y fundadores	Interno	Máximo	Dirigir: comités quincenales
Marketing y ventas	Interno	Medio	Informar: reuniones mensuales
Inversores y accionistas	Interno	Alto	Satisfacer: reportes trimestrales
Viajeros y usuarios	Externo	Alto	Satisfacer: pruebas y encuestas
Proveedores turísticos	Externo	Medio	Informar: portal y correos trimestrales
Socios tecnológicos y pagos	Externo	Medio - Alto	Monitorear: conexión técnica directa
Reguladores y gobiernos	Externo	Alto	Satisfacer: auditorías y revisiones legales

5. Viabilidad Técnica

PILA TECNOLÓGICA

Un ecosistema, dos clientes

ESCRITORIO

Java + Swing

Dominio previo del equipo. Arquitectura sólida y escalable, con soporte nativo para pantallas HiDPI.

MÓVIL

Dart + Flutter

Una sola base de código para iOS y Android, con interfaz idéntica y widgets personalizables.

NUBE

Firebase

Backend as a Service con SDK para Java y Flutter: datos sincronizados en tiempo real.

Herramientas: JasperReports · JUnit 5 + Mockito · NetBeans y Android Studio · Git + GitHub

APIS EXTERNAS

Datos reales sin pagos propios

Booking.com

- Hoteles y precios reales en euros
- Reserva por redirección: sin pagos ni datos bancarios
- Gratuita con el programa de afiliados

Google Places

- Fotos, valoraciones y rangos de precio
- Guarda cada lugar en su día del viaje
- Resta el gasto del presupuesto diario

Google Maps

- Mapa interactivo de la ciudad
- Marcadores numerados por actividad
- Disponible en Flutter y en Java Swing

BASE DE DATOS

¿Por qué Cloud Firestore?

Criterio	Firestore	SQLite	MySQL / PostgreSQL	MongoDB
Sincronización escritorio y móvil	Automática	Servidor propio	Backend intermedio	Atlas o backend propio
Modo offline	Caché local y sincroniza al reconectar	Local, sin sincronización	Falla sin conexión	Librerías extra
Java + Flutter	SDK nativos en ambos	Librerías distintas	Backend obligatorio	Backend obligatorio
Precio	Capa gratuita holgada	Gratis, datos aislados	De pago (VPS 24/7)	De pago (clúster)

HARDWARE

Requisitos modestos

Desarrollo

- Windows 11 Pro
- Intel Core i5 de 12.ª gen.
- 16 GB de RAM
- SSD de 400 GB

Escritorio

- Intel Core i3, 64 bits, 2 GHz
- 4 GB de RAM (8 GB recomendada)
- 300 MB libres en disco
- Windows 10/11, Linux o macOS 11+

Móvil

- Android 7.0 o iOS 12 en adelante
- 4 núcleos de 64 bits
- 2 GB de RAM (3 GB recomendada)
- Máximo 150 MB libres

EQUIPO

Curva de aprendizaje

Dominio alto

Java, Swing, bases de datos e IDEs

Dominio medio

Git y GitHub, Android Studio y JUnit 5

Autoformación

Dart, Flutter, Firebase, APIs REST, Mockito y PDFs

Tiempo estimado para aprender lo necesario

2 h

Android Studio

8 h

Dart y Flutter

8–10 h

Firebase y Firestore

4 h

Mockito

6

LAZYTRIP

Punto 6: Memoria de Viabilidad Económica

Planificadormultiplataformade itinerariosde viaje

Sprint Review 2

5
desarrolladores

1.125 h
detrabajo total

Presupuesto estimado

PRESUPUESTO TOTAL

18.887,31 €

Incluye1.712,09 €(10%)de contingenciase imprevistos

86% personal · tarifa 14,50 €/h

Partida	Importe
Personalydesarrollo (1.125 h)	16.312,50 €
Mantenimientopost-despliegue (6 meses)	435,00 €
Equipamiento:amortización PC	129,42 €
Conectividada Internet	127,05 €
Licencias (Google Play + Apple)	115,00 €
Consumo eléctrico (281,25 kWh)	56,25 €
Cloud y APIs (Firebase, Maps, Booking)	0,00 €
Contingencias (10%)	1.712,09 €

Retorno y dictamen

~2.200 €/año

Ahorro por usar BaaS (Firebase) frente a servidores VPS

~18.900 €/año

Ingresos estimados: 105

reservas/mes × 15 € (afiliados Booking)

115 €

Único desembolso real: licencias de tiendas de apps

DICTAMEN: SÍ ES ECONÓMICAMENTE VIABLE

- Break-even durante el Año 1 de explotación
  1200 reservas

LazyTrip

ESTUDIO DE VIABILIDAD LEGAL (7.1)

PRIVACIDAD Y DATOS (RGPD)



- **Minimización de Datos** (SÓLO IMPRESCINDIBLES)
- **Consentimiento Expreso** (CHECKBOXES VACÍOS)





NORMATIVA ESPAÑOLA (LOPDGDD)



- **Información por Capas** (RESUMEN VISUAL)
- **Edad Mínima** (VERIFICACIÓN RÁPIDA)

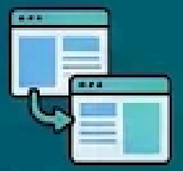




COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSI-CE)



- **Transparencia** (NIF & CONTACTO)



- **Enlaces de Afiliados** (IDENTIFCACIÓN CLARA)





ISO UNE-ISO 37000 ISO 27001

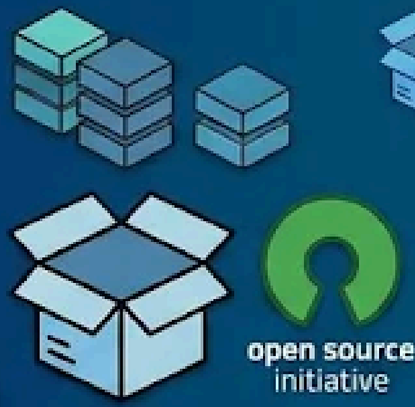
LazyTrip

PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAS (7.2)

SOFTWARE & UI/UX COPYRIGHT



COMPONENTES DE TERCEROS



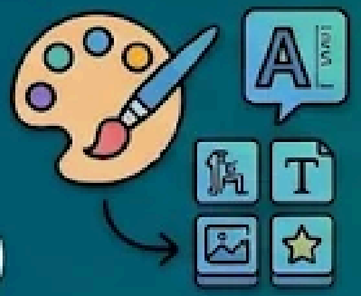
Licencias Permisivas
(MIT, BSD, Apache 2.0)

Auditoría de Dependencias
(EVITAR GPL)

LAZYTRIP IP

RECURSOS VISUALES

- **Protección automática**
(CÓDIGO FUENTE & INTERFAZ)
- **Fuentes Abiertas**
(GOOGLE FONTS - OFL)
- **Iconos Comerciales**
(FONT AWESOME, CC BY 4.0)



USO DE APIS EXTERNAS

- **Atribución Obligatoria**
(GOOGLE MAPS & OSM)
- **Marcas registradas**
(RESPETAR AFILIADOS)





ISO UNE-EN 301549 ISO ISO/IEC 25010

Accesibilidad

Cumplimos la **Ley 11/2023**
desde el 28 de junio de 2025.

Seguimos WCAG 2.2 AA y UNE-EN 301 549.

Contraste 4,5:1 y letra escalable.

Botones de 48 x 48 dp.

Lectores de pantalla TalkBack y VoiceOver.



8. Obstáculos y cómo prevenirlos

Técnicos

APIs de aerolíneas inestables
Caché inteligente y arquitectura multi-proveedor.

Alta concurrencia en temporada alta
Autoescalado en la nube y pruebas de estrés.

Planificación

Crecimiento descontrolado del alcance
MVP estricto y control de cambios formal.

Plazos irreales en auditorías
Márgenes de tiempo para validaciones legales.

Operativos

Normativa de datos y pagos (impacto crítico)
Asesoría legal temprana y pasarelas certificadas.

Reclamaciones por vuelos cancelados
Roles claros en los T&C y chatbot de FAQ.

Equipo

Falta de perfiles del sector aéreo
Consultor funcional con experiencia en viajes.

Rotación de personal clave
Documentación obligatoria y programación en pareja.

Matriz de riesgos clave

Riesgo	Prob.	Prevenir	Contingencia
Caída de la API de vuelos	Alta	SLA exigentes y arquitectura desacoplada	Circuit breaker a proveedor secundario o última caché con aviso
Desfase en cambios de última hora	Alta	Webhooks o polling frecuente cerca del vuelo	Push de disculpa y botón de actualización manual
Errores en el inventario de asientos	Media	Bloqueo temporal de 10 min durante el pago	Reembolso inmediato, cupón y vuelos alternativos
Confusión por zonas horarias	Media	Mostrar hora local de origen y destino, e indicar si aterriza al día siguiente	Chat prioritario y cambios sin cargo si el error es genuino
Rechazo en la App Store por datos sensibles	Baja	Auditorías previas y cifrado extremo a extremo	Revisión acelerada y versión web como alternativa